

Lógica y Teoría de Números

Lógica Proposicional

¿Por qué un estudiante de computación tiene que estudiar lógica?

Necesita habilidades lógicas para:

- argumentar si un problema puede ser resuelto o no en una computadora
- transformar las afirmaciones lógicas del lenguaje cotidiano en un lenguaje para computadoras
- argumentar que un programa es correcto
- argumentar que un programa es eficiente
- entender y aplicar nuevas ideas y técnicas de programación

En general, el estudio de la lógica nos ayuda a entender y describir las partes fundamentales de todos los sistemas de razonamiento.

Cálculo proposicional

Un *cálculo* es un lenguaje de expresiones de algún tipo, con reglas definidas para formar expresiones. Asociados a estas expresiones hay valores o significados, y hay reglas definidas para transformar una expresión en otra que tiene el mismo valor.

En un *cálculo lógico* las expresiones son definidas por reglas, los valores de las expresiones están relacionados a los conceptos de verdadero o falso, y existen reglas que permiten transformar una expresión en otra.

Cálculo proposicional - Definiciones

Definición

Una **proposición** es una afirmación que es verdadera o falsa, pero no ambas a la vez.

Por ejemplo, son proposiciones:

- Todos los números enteros son pares.
- $3 + 2 = 5$.
- En la Argentina el verano comienza en Diciembre.

No son proposiciones:

- $x + 2 = 5$.
- ¿Qué es la lógica?
- Quizás mañana tengamos clases presenciales.

Denotamos las proposiciones con letras mayúsculas: $P, Q, R, \dots$

Llamaremos **valor de verdad** de una proposición a su verdad o falsedad.

Definición

Las proposiciones las combinamos para formar otras más complejas utilizando los **conectivos** o **conectores**.

- $\neg$ no, negación
- $\wedge$ y, conjunción
- $\vee$ o, disyunción
- $\Rightarrow$ condicional, implicación
- $\Leftrightarrow$ si y sólo si, bicondicional

Operadores lógicos

Lógica proposicional	Se lee
$\neg P$	no P
$P \wedge Q$	P y Q
$P \vee Q$	P o Q
$P \Rightarrow Q$	P implica Q
(1)	Si P entonces Q
	Q si P
	P es condición suficiente para Q
	Q es condición necesaria para P
$P \Leftrightarrow Q$	P si y sólo si Q

(1) P se llama antecedente, premisa o hipótesis. Q es el consecuente o la conclusión.

Operadores lógicos - Tablas de verdad

La **tabla de verdad** define a los operadores lógicos para todos los posibles valores de verdad de sus operadores.

P	$\neg P$
V	F
F	V

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Operadores lógicos - Tablas de verdad

La implicación es un operador lógico que, en ocasiones, es difícil de comprender. Veamos de nuevo su tabla de verdad:

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Este operador **no establece una relación de causa y efecto**, sino que establece una relación antecedente-consecuente. Si el antecedente es verdadero, el consecuente también debe serlo para que la proposición compuesta sea verdadera. Sin embargo, el consecuente puede ser verdadero sin necesidad de que el antecedente también lo sea.

Consideremos el siguiente ejemplo. El enunciado "si llueve entonces está nublado" será falso si llueve y no está nublado. Sin embargo será verdadero si no llueve: podría estar nublado o no.

Fórmulas bien formadas

Los símbolos a utilizar son:

- los símbolos de verdad: $\mathbb{V}$ y $\mathbb{F}$
- los conectivos
- las variables proposicionales
- símbolos de puntuación: $()$ paréntesis

Una **fórmula bien formada (fbf)** es:

- o bien un símbolo de verdad o
- una letra proposicional o
- la negación de una fbf o
- la conjunción de dos fbf o
- la disyunción de dos fbf o
- la implicación de una fbf de otra o
- una fbf entre paréntesis.

Fórmulas bien formadas

Ejemplos:

No son fórmulas bien formadas:

- $\wedge P$
- $\vee P \vee Q$
- $P \Rightarrow \neg$
- $P\neg \wedge Q$

Las siguientes expresiones son fórmulas bien formadas:

- P
- $\neg Q$
- $\mathbb{F} \wedge P$
- $(P \wedge Q) \vee R$
- $(P \wedge \neg Q) \Rightarrow R$

Tabla de verdad de una fórmula

Por ejemplo queremos saber el valor de verdad de $P \vee Q \wedge R$. ¿Qué analizamos primero?

Si analizamos primero $P \vee Q$:

P	Q	R	$P \vee Q$	$P \vee Q \wedge R$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	F
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Si analizamos primero $Q \wedge R$:

P	Q	R	$Q \wedge R$	$P \vee Q \wedge R$
V	V	V	V	V
V	V	F	F	V
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Jerarquía de los conectivos

En matemática, si tengo

$$(2 + 3) \cdot 4 = 5 \cdot 4 = 20.$$

Si elimino los paréntesis obtengo,

$$2 + 3 \cdot 4 = 2 + 12 = 14$$

No obtuve el mismo resultado. Eso se debe a que el paréntesis modifica el orden en que se ejecutan las operaciones. En cambio,

$$2 + (3 \cdot 4) = 2 + 3 \cdot 4 = 2 + 12 = 14.$$

En este caso los paréntesis pueden o no escribirse y no modificamos la expresión.

La jerarquía de los operadores determina el orden en el que se resuelven las expresiones. La jerarquía de los conectivos es la siguiente:

$\neg$ Evaluar primero

$\wedge$

$\vee$

$\Rightarrow$

$\Leftrightarrow$ Evaluar último

Jerarquía de los conectivos

Otra cuestión conocida en matemática, es la siguiente. La operación:

$$100 \div 10 \div 2 = 5.$$

la entendemos como

$$(100 \div 10) \div 2 = 5.$$

No obtenemos el mismo resultado si la pensamos de la siguiente manera:

$$100 \div (10 \div 2) = 20.$$

En este caso, la ubicación de los paréntesis modificó el orden en que se ejecutaron las operaciones y con ello, el resultado.

Debemos tener en cuenta que si el mismo operador aparece más de una vez (seguida), se debe evaluar primero la aparición del conectivo que está más a la izquierda.

Jerarquía de los conectivos

Sin paréntesis	Con paréntesis
$\neg P \vee Q$	$(\neg P) \vee Q$
$P \vee Q \wedge R$	$P \vee (Q \wedge R)$
$\neg P \Rightarrow P \wedge Q \vee R$	$(\neg P) \Rightarrow P \wedge Q \vee R$
	$\equiv (\neg P) \Rightarrow (P \wedge Q) \vee R$
	$\equiv (\neg P) \Rightarrow ((P \wedge Q) \vee R)$
$P \Rightarrow Q \Rightarrow R$	$(P \Rightarrow Q) \Rightarrow R$

Si a la fórmula $((P \vee Q) \wedge R) \Rightarrow (\neg R)$ le eliminamos los paréntesis innecesarios obtenemos: $(P \vee Q) \wedge R \Rightarrow \neg R$.

Conclusión

Toda fórmula tiene una **única** tabla de verdad.

Tabla de verdad de una fórmula

Tabla de verdad de $P \vee Q \wedge R$ es:

P	Q	R	$Q \wedge R$	$P \vee (Q \wedge R)$
V	V	V	V	V
V	V	F	F	V
V	F	V	F	V
V	F	F	F	V
F	V	V	V	V
F	V	F	F	F
F	F	V	F	F
F	F	F	F	F

Definición

El **significado** de una fórmula es su tabla de verdad

Clasificación de las fórmulas

- Una fórmula es una **tautología** si todos los valores de la tabla de verdad son **verdaderos**. Es decir, la fórmula es **verdadera** para todos los posibles valores de verdad de las proposiciones que la forman.
- Una fórmula es una **contradicción** si todos los valores de la tabla de verdad son **falsos**. Es decir, la fórmula es **falsa** para todos los posibles valores de verdad de las proposiciones que la forman.
- Una fórmula es una **contingencia** si algunos valores de la tabla de verdad son **verdaderos** y algunos son **falsos**.

Ejemplos:

$P \vee \neg P$		
P	$\neg P$	$P \vee \neg P$
V	F	V
F	V	V

Es una **tautología**

$P \wedge \neg P$		
P	$\neg P$	$P \wedge \neg P$
V	F	F
F	V	F

Es una **contradicción**

La fórmula $P \vee (Q \wedge R)$ es una contingencia.